

Маъруза. Эллиптик эгри чизиклар, унинг графиклари, тегишли нукталарни қўшиш формулалари.

Режа:

1. Эллиптик эгри чизиклар ҳақида умумий тушунчалар.
2. Эллиптик эгри чизиклар графиклари ва унга тегишли нукталарни аниқлаш.
3. Эллиптик эгри чизиклар нукталарини қўшиш формулалари.
4. Назорат саволлари.
5. Фойдаланилган адабиётлар.

Эллиптик эгри чизиклар ҳақида умумий тушунчалар

Охирги йилларда эллиптик эгри чизикларнинг криптография масалаларини ечишга тадбиқи кенг қўлланилмоқда. Бу маърузада эллиптик эгри чизиклар ҳақида умумий маълумотлар, уларнинг координаталар системасидаги ўрни ва хоссалари, ҳамда уларда ётувчи рационал координатали нукталар устида чекли майдонларда бажариладиган амаллар билан танишиб чиқамиз[8,11, 14,16].

Таъриф. Бирор K - чекли майдонда олинган эллиптик эгри чизик деб, Вейерштрасс тенгламаси қуйидаги

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6 \quad (1)$$

тенглик орқали аниқланувчи эгри чизикқа айтилади, бу ерда: $a_1, a_2, a_3, a_4, a_6 \in K$.

Эллиптик эгри чизик одатда E ёки E/K билан белгиланади ва эллиптик эгри чизикқа тегишли нукталар, яъни (1) тенглама ечимлари шу эллиптик эгри чизикнинг аффин нукталари дейилади.

Таъриф. Ушбу $E: f(x, y) = y + a_1xy + a_3y - x^3 - a_2x^2 - a_4x - a_6 = 0$ эллиптик эгри чизикқа тегишли бўлган $P(x_0, y_0) \in E$ нукта силлиқ дейилади, агар қуйидаги шартлардан биттаси ўринли бўлса:

$$f'_x(x_0, y_0) \neq 0 \quad \text{ёки} \quad f'_y(x_0, y_0) \neq 0. \quad (2)$$

Таъриф. E (ёки E/K) –эллиптик эгри чизик силлиқ деб аталади, агар унинг ҳар бир аффин нуктаси силлиқ бўлса.

Мисол 1. $y^2 = x^3$ эллиптик эгри чизик учун $(0;0)$ нукта силлиқ нукта эмас эканлиги кўрсатилсин.

Ечиш.

$$f(x, y) = y^2 - x^3, \quad f'_x = -3x^2, \quad f'_y = 2y$$

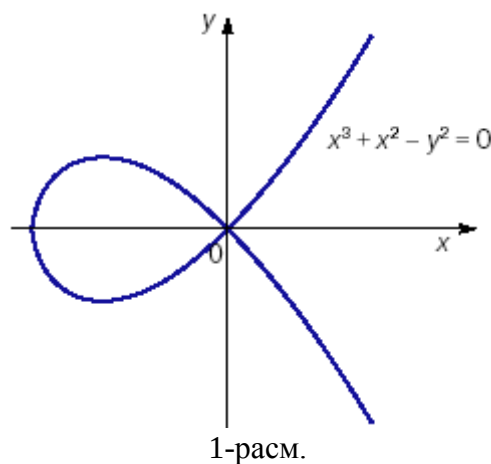
У ҳолда (2) шартга нисбатан зиддиятга келамиз, натижада $(0;0)$ нукта ҳақиқатан ҳам силлиқ нукта бўла олмас экан.

Мисол 2. $y^2 = x^3 + x^2$ эллиптик эгри чизик учун $(0;0)$ нукта силлиқ нукта эмас эканлиги кўрсатилсин.

Ҳақиқатан,

$$f(x, y) = y^2 - x^3 - x^2, \quad f'_x = -3x^2 - 2x, \quad f'_y = 2y$$

бўлиб, (2) шартга нисбатан зиддиятга келамиз. Натижада $(0;0)$ нукта ҳақиқатан ҳам силлиқ нукта бўла олмас экан. Унинг графиги қуйидагича:



Биз бундан кейин эллиптик эгри чизикларнинг умумий каноник кўриниши ҳисобланган қуйидаги тенглама билан иш кўрамиз:

$$y^2 = x^3 + ax^2 + bx + c, \quad (3)$$

бу ерда $a, b, c \in \mathbb{Z}$ ва $p(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$, кўпхад каррали илдизга эга эмас деб қаралади.

Эллиптик эгри чизикларнинг графиклари

Юқорида келтирилган (3) кўринишдаги эгри чизик графикига эга бўлиш учун

$$y = \sqrt{x^3 + ax^2 + bx + c}, \quad (4)$$

чизиш ва Ox – ўқига нисбатан симметрик акслантириш лозим. (4) графикини чизиш учун эса квадратсиз ҳолидаги функция

$$z = x^3 + ax^2 + bx + c$$

графикини чизиб олиш керак бўлади.

Юқорида талаб этилган шартга мувофиқ (3) функция Ox -ўқида каррали илдизга эга эмас. У ҳолда

$$x^3 + ax^2 + bx + c = 0$$

учинчи тартибли тенглама учун Кордано формуласига кўра ёки битта, ёки учта ҳақиқий илдизга эга ва бу илдизлар турлича бўлади.

Демак,

$$y = x^3 + ax^2 + bx + c$$

функция графики қуйидаги иккита ҳолдан келиб чикиб ифодаланади:

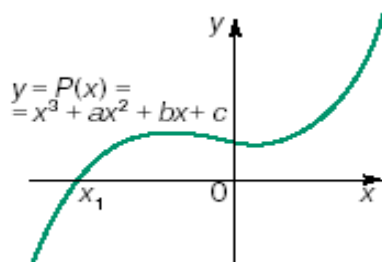
а) тенглама битта ечимга эга, яъни функция графики Ox –ўқини битта нуқтада кесиб ўтади;

б) тенглама учта ечимга эга, яъни функция графики Ox –ўқини учта нуқтада кесиб ўтади.

Келтирилган а) ҳол учун

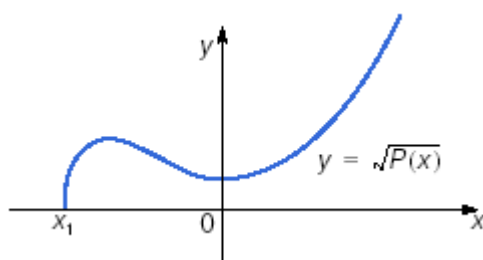
$$y = x^3 + ax^2 + bx + c,$$

функция графики қуйидаги кўринишга эга:



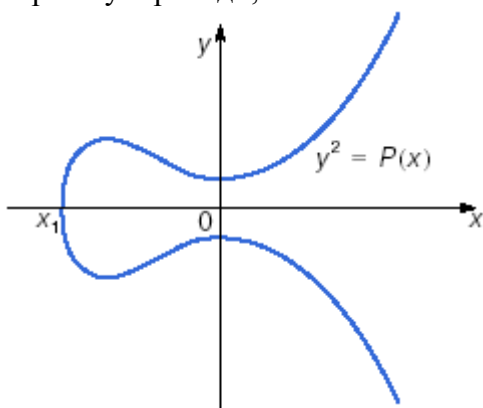
2-рasm.

Бу графикдан (4) функция графигини олиш учун, квадрат илдиз остидаги ифоданинг манфий бўлмаган қийматлар соҳасига мос келувчи - аниқланиш соҳаси қисмини



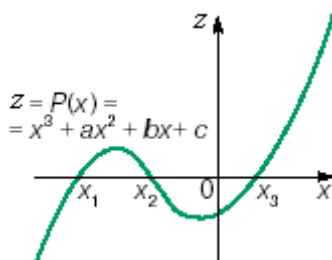
3-рasm

Ох - ўқига нисбатан симметрик кўчирилади, яъни:



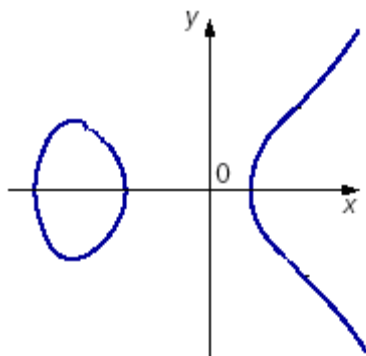
4-рasm

Учта ҳақиқий илдизга эга бўлган б) ҳол учун $z = x^3 + ax^2 + bx + c$, функция графиги қуйидаги кўринишга эга:



5-рasm.

Худди юқоридаги фикр ва мулҳазаларга кўра бу графикдан (4) функция графигини олиш учун, квадрат илдиз остидаги ифоданинг манфий бўлмаган қийматлар соҳасига мос келувчи - аниқланиш соҳаси қисмини Ох - ўқига нисбатан симметрик кўчирилади, натижада график эллипс ва гиперболодан иборат бўлган иккита қисмлар билан ифодаланади:



6-расм

Назорат саволлари

- №1.** $y^2 = x^3 + ax + b$, эллиптик эгри чизик учун дискриминант қиймат манфий бўлган ҳолда унинг графиги чизилсин.
- №2.** $y^2 = x^3 + ax + b$, эллиптик эгри чизик учун дискриминант қиймат мусбат бўлган ҳолда унинг графиги чизилсин.
- №3.** $y^2 = x^3 + ax + b$, эллиптик эгри чизик учун дискриминант қиймат нол бўлган (сингуляр) ҳолда унинг графиги чизилсин.
- №4.** Сингуляр эллиптик эгри чизиклар нима сабабдан криптографияда фойдаланиш учун мақсада мувофиқ эмаслигини асосланг.

Эллиптик эгри чизикқа тегишли рационал нуқталарни аниқлаш усуллари.

Олдиндан шуни айтиш лозимки, ҳозирги кунда

$$y^2 = x^3 + ax^2 + bx + c,$$

тенгламанинг барча рационал ечимларини топиш математикада номаълумлигича қолиб келмокда [8, 14-16]. Лекин бугунги кунда криптография фанида унчалик эффектив бўлмаса ҳам қуйидаги иккита усулдан фойдаланилади. Қуйида ушбу усуллар билан батафсил танишамиз.

1- усул. Танланган $y^2 = x^3 + ax + b$ тенламага x_i қийматлар бериб, тенгламанинг ўнг томони тўла квадрат ташкил қилишини текширилади. Агар қандайдир x_k қийматда тўла квадрат ташкил қилса, у ҳолда тенгламага тегишли нуқта координаталарини

$$(x_k; y_k = \pm \sqrt{x_k^3 + ax_k + b}) \quad (5)$$

жуфтликлар билан фиксирланади. Бу усул тенглама коэффицентларига бирор шарт аввалдан берилганда ҳолда яхши натижа беради. Яъни коэффицентларга мос тенглама қуриб, кейин шу тенгламага тегишли нуқта қидириш усули ҳисобланади.

Ушбу усулга мос келувчи мисол келтирилган.

Мисол:

$a=2, b=-3$ бўлсин, яъни тенглама: $y^2 = x^3 + 2x - 3$ кўринишга эга.

(1.4) формулага кўра, $x = 2$ бўлганда, $y = \sqrt{2^3 + 2 \cdot 2 - 3} = 3$.
Демак, $y^2 = x^3 + 2x - 3$ тенглама $P(2, 3)$ рационал нуқтага эга.

2- усул. Бу усул топилиши керак бўлган нуқтага бирор шарт қўйилганда

фойдаланиладиган усул ҳисобланади. Яъни нукта координаталари (x, y) ва тенгламанинг битта a -коэффициентини фиксирлаб: $(a, x, y \in \mathbb{R})$,

$$b = y^2 - x^3 - ax \quad (6)$$

формула орқали b -коэффициент ҳисобланиб топилади ва шу коэффициент асосида тенглама қурилади. Буни қуйидаги мисолда яққол кўриш мумкин.

Мисол: Агар $a = 2$, $P(x, y) = (1, 2)$ берилган бўлса, y ҳолда (6) формулага кўра:

$$b = 2^2 - 1^3 - 2 \cdot 1 = -1.$$

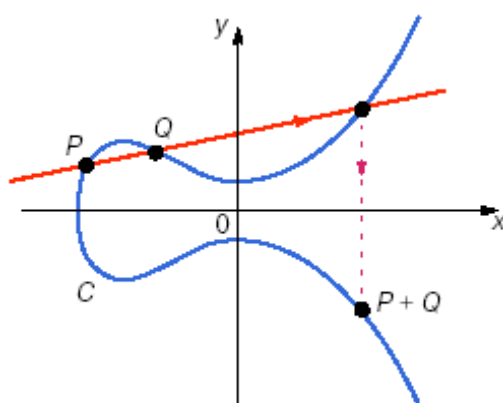
Демак, $P(1, 2)$ нукта $y^2 = x^3 + 2x - 1$ га тегишли рационал нукта ҳисобланади.

Эллиптик эгри чизикларнинг рационал нукталарини қўшиш

$E: y = x^3 + ax^2 + bx + c$, эллиптик эгри чизикда $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$ нукталар берилган бўлсин. Бу нукталар орқали тўғри чизик ўтказамиз. У ҳолда ўтказилган чизик, E - эгри чизикни учунчи нуктада кесиб ўтади. Бу $B(x_3, y_3)$ нуктани Ox - ўқиға симметрик қўчирамиз ва ҳосил бўлган:

$$B(x_3, -y_3) = P(x_1, y_1) + Q(x_2, y_2)$$

нуктани, $P(x_1, y_1)$ ва $Q(x_2, y_2)$ нукталарнинг эллиптик эгри чизик устида қўшиш деб эълон қиламиз:



7-расм.

7-расм $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ тенглама битта ечимга эга бўлган ҳол учун келтирилган.

Изоҳ. Албатта ҳар доим ҳам $P(x_1, y_1)$ ва $Q(x_2, y_2)$ нукталар орқали ўтувчи чизик E -эгри чизикни учунчи нуктада кесиб ўтавермайди. Масалан, ўтказмоқчи бўлаётган чизик иккита нукта орқали Ox -ўқиға вертикал бўлиб қолса, y ҳолда эгри чизикни учунчи нуктада кесиб ўтмайди (9-расм).

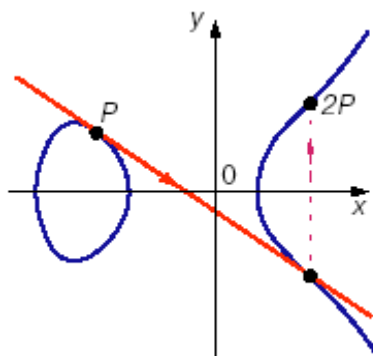
Иккита нукта орқали ўтувчи чизик эгри чизикни учунчи нуктада кесиб ўтмайдиган ҳоли алоҳида кўриб ўтилади.

Бевосита кўрсатиш мумкинки [16] эллиптик эгри чизикларда нукталарни қўшиш амали шу нукталар тўпламида Абель группасини ташкил этади, яъни:

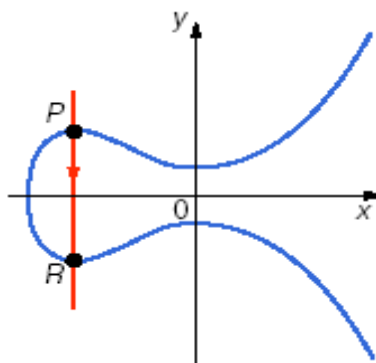
1. коммутатив: $a + b = b + a$;
2. ассоциатив: $(a + b) + c = (b + c) + a$;
3. нол элементнинг мавжудлиги: $a + 0 = a$;
4. тескари элементнинг мавжудлиги: $a + (-a) = 0$.

Демак, биз

$P(x_1, y_1) \neq Q(x_2, y_2) \neq 0$ бўлганда уларнинг йиғиндисини $P(x_1, y_1) + Q(x_2, y_2)$ топишни кўриб чиқдик. Энди $P + P = ?$ қандай амалга оширилиши ҳақида тўхталамиз. Бунинг учун эллиптик эгри чизикдаги P -нукта орқали уринма чизик ўтказамиз. Бу уринма чизик эллиптик эгри чизик графигидаги иккинчи қисмни (гипербола қисмида) бирор нуктада кесиб ўтади. Ана шу кесиб ўтган нуктани Ox -ўқиға симметрик кўчирамиз ва бу нуктани $2P$ деб эълон қиламиз(8-рasm):



8-рasm.



9-рasm.

Худди шунингдек, $3P$ -ни топиш учун, $3P = P + 2P$ ва ҳаказо

$$4P = P + 3P,$$

$$5P = 4P + P \dots\dots\dots$$

қолганларини ҳам юқоридагидек амалга оширилади.

Эллиптик эгри чизикнинг нукталарини қўшиш формулалари

Энди юқорида келтирилган нукталарни қўшишнинг геометрик маъносидан келиб чиқиб, ушбу амаллар учун математик формулаларни келтириб чиқарамиз. Кўриб чиққанларимизга мувофиқ, агар $P, Q \in E$ нукталар бўлса. Улар орқали кесувчи чизик ўтказиб, бу кесувчи чизик E -эгри чизикни бирор учинчи $R(x_3, y_3)$ нуктада кесиб ўтар эди.

Тасдиқ. Агар $P, Q \in E$ нукталар рационал нукталар бўлса, у ҳолда $R(x_3, y_3)$ нукта ҳам рационал нукта бўлади.

Исботи. $P, Q \in E$ нукталар орқали ўтувчи чизик умумий кўриниши:

$$y = kx + d$$

бўлиб, бу ерда k, d – ҳозирча номаълум. Бу номаълумларни қуйидагича топамиз, яъни

$P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ нукталардан $y = kx + d$ чизик ўтади. Бундан эса қуйидагилар келиб чиқади:

$$\begin{cases} y_1 = kx_1 + d \\ y_2 = kx_2 + d \end{cases} \Rightarrow y_1 - y_2 = k(x_1 - x_2) \quad k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$$

Шунингдек,

$$d = y_1 - kx_1 = y_1 - \left(\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} \right) \cdot x_1 = \frac{y_2 x_1 - y_1 x_2}{x_1 - x_2}$$

ўринли. Демак, биз $y = kx + d$ чизикни тиклаб олдик. Кейинги қадамда, $y = kx + d$ –ни

$$y^2 = x^3 + ax^2 + bx + c,$$

эллиптик эгри чизик тенгламасига олиб бориб қўямиз, яъни

$$(kx + d)^2 = x^3 + ax^2 + bx + c,$$

$$x^3 + (a - k^2)x^2 + (b - 2kd)x + c - d^2 = 0,$$

у ҳолда учинчи тартибли тенглама учун Виет теоремасига кўра :

$$x_1 + x_2 + x_3 = k^2 - a$$

бўлиб, бу охирги тенгликда x_1, x_2 рационал сонлар, у ҳолда x_3 - ҳам рационал , ҳамда

$$y_3 = kx_3 + d$$

ифодадан эса y_3 ҳам рационал бўлади. Демак, исбот тугади.

Бу келтирилган тасдиқ исботидан эса $P + Q$ йиғинди нукта координатасини ҳисоблаш формуласини келтириб чиқариш мумкин. $P + Q$ нукта R – нуктани Ox - ўқиға симметрик кўчиришдан ҳосил бўлар эди. Натижада биз қидираётган нуктанинг координаталарини (u, v) –деб белгиласак, бу координаталар қуйидаги формулалар орқали топилади:

$$\begin{aligned} u &= k^2 - a - x_1 - x_2, \\ v &= -ku - d = -(k(u - x_1) + y_1), \end{aligned}$$

Бу ерда , $u = x_3, v = -y_3$. Охирги формулаларга $k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$ ифода қўйилса :

$$\begin{cases} v = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} (-u + x_1) - y_1, \\ u = \frac{(y_1 - y_2)^2}{(x_1 - x_2)^2} - (a + x_1 + x_2), \end{cases} \quad (7)$$

тенгликларга эга бўламиз. Бу формулалар $x_1 \neq x_2$ бўлганда маънога эга бўлади.

Агар $x_1 = x_2$ бўлса, $y = kx + d$ чизик сифатида уринма ўтказилиб, қуйидагича формулага келамиз:

$$\begin{cases} u = -2x_1 - a + \frac{(3x_1^2 + 2ax_1 + b)^2}{4y_1^2}, \\ v = -y_1 - \frac{3x_1^2 + 2ax_1 + b}{2y_1} (u - x_1). \end{cases} \quad (8)$$

Шундай қилиб, ҳеч бўлмаса битта P - рационал нукта эллиптик эгри чизикдаги нукта бўлса, у ҳолда (7), (8) формулалар орқали $2P, 3P, 4P, \dots$ ва ҳақозаларни топишимиз мумкин экан.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, (7) ва (8) формулалар (3) тенгламага нисбатан келтириб чиқарилди. Энди эллиптик эгри чизикнинг криптографияда кенг қўлланиладиган

$$y^2 = x^3 + ax + b$$

тенгламаси учун рационал нукталарини қўшиш формулаларини келтириб ўтамиз [9,14,16]:

$$\begin{cases} u = \frac{(y_1 - y_2)^2}{(x_1 - x_2)^2} - x_1 - x_2, \\ v = -y_1 + \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}(x_1 - u). \end{cases} \quad (9)$$

бу ерда, $x_1 \neq x_2$.

Агар $x_1 = x_2$ бўлса, у ҳолда

$$\begin{cases} u = \frac{(3x_1^2 + a)^2}{4y_1^2} - 2x_1, \\ v = -y_1 - \frac{3x_1^2 + a}{2y_1}(x_1 - u). \end{cases} \quad (10)$$

Мисол -3. Агар эллиптик эгри чизик тенламаси $y^2 = x^3 - 2$, ундаги нукта $P(3,5)$ бўлса, у ҳолда ушбу нукталар: $2P = ?, 3P = ?, 4P = ?, 5P = ?$ топилсин.

Ечиш. Юкоридаги (8) формулага мувофиқ:

$$\begin{aligned} y^2 &= x^3 + ax^2 + bx + c, \quad a = 0, \quad b = 0; \\ u &= -2x_1 - a + \frac{(3x_1^2 + 2ax_1 + b)^2}{4y_1^2} = \frac{129}{100}; \\ v &= -y_1 - \frac{3x_1^2 + 2ax_1 + b}{2y_1}(u - x_1) = -\frac{383}{100}; \end{aligned}$$

демак, $2P = \left(\frac{129}{100}; -\frac{383}{100}\right)$.

Натижада (8) формуладан фойдаланиб: $3P, 4P, 5P$ – ларни ҳисоблаш мумкин, яъни $u_n = nP$ нуктанинг биринчи координатасини олсак, у ҳолда:

$$\begin{aligned} u_1 &= 3, \quad u_2 = \frac{129}{100}, \quad u_3 = \frac{164323}{29241} \\ u_4 &= \frac{2340922881}{58675600}, \quad u_5 = \frac{307326105747363}{160280942564521} \end{aligned}$$

Шу ҳисоблашларни давом эттирсак, u_{11} – борганда 71 хонали сонга тўқнаш келамиз.

Назорат саволлари

№1. Агар эллиптик чизик парметрлари $p=11$, $a=4$, $b=7$ бўлса, қуйида келтирилган нукталарнинг қайси бири берилган эгри чизикқа тегишли эканлиги аниқланилсин.
А) $G(1,1)$; Б) $G(1,2)$; В) $G(2,1)$; С) $G(2,2)$; Д) $G(5,8)$.

№2. Агар эллиптик чизик парметрлари $p=7$, $a=2$, $b=6$ бўлса, ушбу эллиптик эгри чизикқа тегишли нукталар сони топилсин.

№3. Эллиптик эгри чизик параметрлари учун $p=31991$, $a=-3$, $b=1000$ бўлганда, қуйида

келтирилган нукталар учун А) $G(12405,28624)+Q(2963,16300)$;

Б) $[2]G(23161, 17992)$; В) $G(8020, 1740)+Q(8020, 30251)$ ҳисобланилсин.

Маъруза . Эллиптик эгри чизикқа тегишли нукталар сони ва унинг тартибини аниқлаш.

Режа:

1. Эллиптик эгри чизик нуктаси тартиби тушунчаси ва уни топиш.
2. Эллиптик эгри чизикқа тегишли нукталар сонини аниқлаш элементар усуллари.

Эллиптик эгри чизик нуктаси тартиби.

Биз олдинги маърузаларда агар $P \in E$ бўлса, nP – ни топишни , яъни

$$nP = P + P + \dots + P$$

кўриб чиққан эдик. Бироқ бу кўшиш жараёнида қуйидаги иккита ҳолат бўлиши мумкин:

1. Бирор n – чи қадамда $nP = 0$ тенглик бажарилиши мумкин;
2. $2P, 3P, 4P$ ва ҳаказо nP – нукталар ҳар- хил қийматга эга бўлиши мумкин.

Таъриф. Агар $mP \neq 0$, барча $m < n$ бажарилиб, $nP = 0$ бўлса, у ҳолда P – нукта n – чекли тартибга эга дейилади.

Мисол. $y^2 = x^3 + 4$, $P(0,2)$ нукта $n=3$ тартибли эканлиги кўрсатилсин.

Ечиш. Ҳақиқатан $a=b=0$, (1.8) формулага кўра:

$$u = 0$$

$$v = -2$$

$$2P = (0;-2), 3P = 2P + P = (0;-2) + (0;2) = (0;0)$$

бу эса эллиптик эгри чизик нуктаси тартиби таърифи билан устама-уст тушди, яъни $n=3$ экан. Бевосита текшириб кўриш мумкинки:

- 1) $y^2 = x^3 + 1$, $P(2,3)$, $n=6$.
- 2) $y^2 = x^3 - 43x + 166$, $P(3,8)$, $n=7$.

Изоҳ. 1901 йилда француз математиги А.Пуанкаре (1854- 1912) қуйидаги

гипотезани илгари сурган [8,16].

Гипотеза. Ҳар доим чексиз тартибли $P_1, P_2, \dots, P_k$ чекли рационал нуқталар топиш мумкинки, ҳар қандай P - рационал нуқта шу рационал нуқталар орқали ифодаланади:

$$P = n_1 P_1 + \dots + n_k P_k + Q,$$

Бу ерда $n_1, \dots, n_k$ - бутун сонлар P - нуқта учун бир қийматли аниқланади, Q - эса чекли тартиб эга бўлган нуқта. Бу ердаги k - сони эгри чизик ранги дейилади.

1922 йилда инглиз математиги Л.Морделл, Пуанкаре гипотезаси исботини келтиради. Бироқ, бу исбот эгри чизик рангини топишнинг усулини бермас эди. Фақатгина 1995 йилда эллиптик эгри чизик рангини жуда мураккаб аналитик конструкция ёрдамида топиш мумкинлиги кўрсатилди [8,14, 16].

Таъриф. E ЭЭЧ тегишли бўлган P нуқтанинг тартиби деб $[k]P = O$ шартни бажарувчи энг кичик натурал k сонига айтилади.

Нуқталарни қўшиш қуйидаги хоссаларга эга:

0. $[0]P = O$;
1. $[1]P = P$;
2. $[n+m]P = [n]P + [m]P$;
3. $[-n]P = -([n]P)$.

Маълумки, агар $z \neq 0$ бўлса, $y^2 = z \pmod{p}$ тенглама иккита ечимга эга бўлиши мумкин. Агар бу ечимлар y_1 ва y_2 бўлса, у ҳолда $y_1 = -y_2$ тенглик бажарилади. Агар $y_2 < 0$ бўлса, у ҳолда $y_2 + p$ ҳам юқоридаги тенгламанинг ечими бўлади.

Теорема 1. P ва $(-P)$ нуқталарнинг тартиблари тенг бўлади.

Теорема 5 [16]. F_p майдонда аниқланган $y^2 = x^3 + ax + b$ ЭЭЧ нинг нуқталари сони $\#E(F_p) = p + 1 + \sum_{x=0}^{p-1} \left(\frac{x^3 + ax + b}{p} \right)$ га тенг, бу ерда $(\cdot)$ – Лежандр симболи.